

CAPÍTULO I

EL PLAN DE TESIS O PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El plan o proyecto de investigación es realizada por el estudiante como uno de los requisitos para obtener el grado de bachiller, título profesional o título de segunda especialidad. En este capítulo se desarrollará cada uno de los componentes que forman parte de los planes de tesis o proyectos de investigación; de modo que, tanto el estudiante como los asesores, tengan una idea clara de cómo desarrollarlos, respecto al formato de presentación se puede apreciar en el anexo 1.

Como se ha aclarado en los apartados previos la investigación que se realiza para optar el grado de bachiller es similar respecto al formato o protocolo, no obstante, si varía la profundidad de ambos.

Es muy conveniente que, al momento de redactar el plan de tesis o proyecto de investigación, ya se piense en el informe de investigación, de forma que al momento de elaborar el informe final sea más fácil.

1. DATOS GENERALES

1.1. Título

El título debe ser llamativo, corto (usualmente inferior a 20 palabras), debe ser informativo, específico y conciso (Moore 1992). No es recomendable incluir abreviaciones o jergas especializadas en el título.

Al redactar el título tener en cuenta que debe estar tácito el propósito de la tesis, las variables, la unidad de análisis y si fuese necesario el espacio y el tiempo en el que se desarrolla.

1.2. Área y Línea de Investigación

En esta sección se debe indicar el área y línea de investigación al cual pertenece el tema de investigación y está contemplado por la Facultad de Ingeniería

1.3. Autor

El proyecto incluye el nombre del autor. La modalidad para el nombre del autor es el nombre de pila y los apellidos.

1.4. Asesor

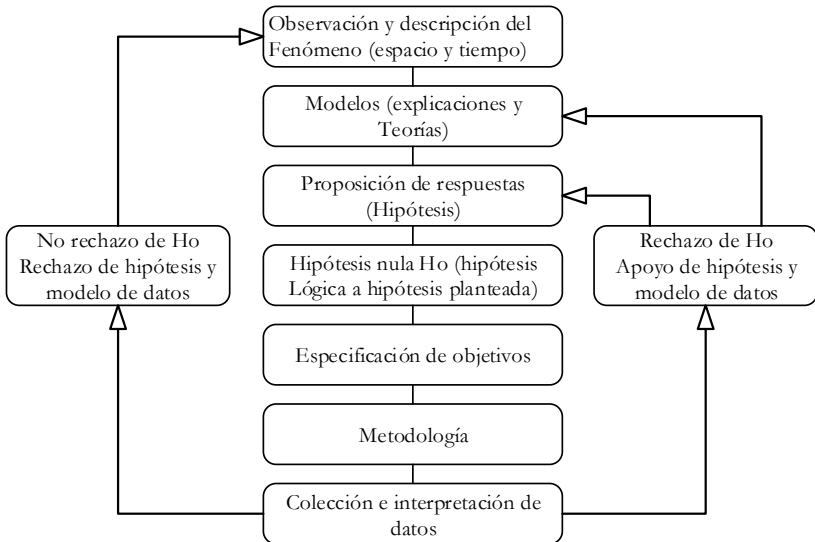
El asesor(a) es la persona que participa en la investigación, la metodología a seguir y quien orientará durante todo el proceso al estudiante, desde el plan hasta la presentación del informe de investigación.

Posteriormente, los resultados de la investigación podrían publicarse en una revista científica, en el que tanto el estudiante y el asesor irían como autores. Sin embargo, es importante que el asesor participe activamente durante la elaboración del plan y ejecución de la investigación. No es ético, que el asesor sin haber participado en la investigación o haber hecho aportes de importancia, se consigne como autor de una investigación.

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Descripción del problema

El investigador que realiza una adecuada descripción del problema, tiene entre el 60 a 70 % de avance la investigación. Teniendo claro el problema a investigar, su solución también estará clara. La descripción del problema es lo primero que se hace dentro del proceso de investigación, y parte de la observación (Figura 3). Un buen investigador, es un buen observador; ya que, es capaz de identificar problemas de investigación en temas aparentemente bien estudiados.

Figura 3*Proceso de la investigación científica**Nota.* Adaptado de Underwood (1997)

A partir de la observación, surge una idea de investigación que debe ser pulida durante la descripción del problema.

Ejemplos:

- Algunos atrios atraen a más clientes que otros ¿cómo influye el diseño de atrios?
- Pavimentos en carreteras y calles colapsan en el corto plazo ¿por qué?
- El clima externo cambia según la morfología urbana (calles, espacios).

- Viviendas vulnerables frente a sismos e inundaciones
- Crecimiento de las ciudades en zonas de alto nivel de riesgo

Estas ideas, inmaduras al inicio, deben pulirse en un marco de conocimientos sobre teorías, leyes, principios, estudios previos realizados sobre la idea inicial, sólo así se podrá plantear un problema bien contextualizado y justificado. En dicha descripción se deben identificar las causas, efectos, soluciones y variables, que finalmente concluyen en realizar interrogantes generales y específicas. En la descripción del problema, no es conveniente citar muchos autores, solo lo suficiente para sustentar alguna información que necesariamente lo requiera, debido a que dicha formulación la realiza el investigador, en base al análisis realizado de la revisión de documentos e investigaciones.

Una buena descripción del problema, debe contener *la identificación del problema*; una vez identificada la idea de investigación, se debe afinar y estructurar formalmente la idea a investigar o el problema de investigación, el cual debe ser observable y medible para poder analizar mediante una prueba estadística en caso sea pertinente.

Por lo general, es lógico esperar que el problema a investigar esté relacionado con lo que uno hace; es decir, con nuestra profesión o especialidad. Si no fuera este el caso, plantear adecuadamente el problema podría ser tedioso y demandaría de un mayor tiempo.

El problema a investigar debe ir acorde con el tiempo y recursos económicos que se cuenta para ejecutar la investigación. Además, es conveniente estar seguro de que se cuenta con la información suficiente, para hacer una buena revisión bibliográfica respecto al problema de investigación. De lo contrario, las hipótesis a plantear podrían no tener un suficiente respaldo científico.

Para que el problema de investigación tenga resultados provechosos, es conveniente considerar algunos criterios según lo descrito por Hernández et al. (2006)

- El problema es de interés para el investigador, intriga, alienta y excita. Debe ser atractiva para uno mismo
- El problema identificado no necesariamente es nuevo, pero si novedoso
- Sirve para elaborar teorías o solucionar problemas
- Puede servir para elaborar nuevas interrogantes y cuestionarios

Para que una idea de investigación tenga resultados, es importante que sea atractiva para uno mismo. Si no lo es, mucho menos será para los demás. A mitad de ejecución de la investigación, puede ser tal el disgusto por el tema de investigación, que se podría desistir de continuar con la realización de la investigación y se cambiaría de tema, perdiendo tiempo y dinero. Si algo no nos gusta, es mejor cambiarlo desde el inicio.

Si el problema de investigación no es inédito, puede ser una adaptación de otros contextos, pero debe evidenciar un aporte nuevo. Por ejemplo, hacer una investigación sobre tratamiento de aguas residuales a los 200 msnm no es lo mismo que a los 3800 msnm. Hay diversos factores que podrían afectar a los resultados, como la temperatura, la disponibilidad de oxígeno, la presión atmosférica, entre otros.

Al hacer cualquier investigación, siempre habrá algún aporte para las teorías o conceptos; ya sea para consolidarla o para refutarla. También sirve para solucionar problemas.

Ejemplo de problema de investigación:

“Muchas de las personas pasan el mayor tiempo de su vida dentro de oficinas, entonces el diseño de oficinas debe tener un efecto en la productividad de los trabajadores” (Hamed y Amjad, 2009).

En segundo lugar, en *la descripción del problema*; una vez que se tiene identificado el problema a investigar, se debe delimitar y caracterizar. Para ello, se debe hacer una revisión exhaustiva y actualizada de toda la información relacionada al tema. A través de la revisión bibliográfica se podrá identificar las causas, efectos y variables del problema.

Es conveniente que la caracterización del problema sea de lo más general a lo más particular. Esta forma de caracterizar permite al investigador ubicarse en el contexto real del problema para finalizar con las interrogantes generales y específicas (formulación del problema). Estas interrogantes deben ser el resultado de la descripción hecha. Es recomendable no tener más de tres interrogantes específicas y lo más recomendable serían dos.

El tiempo que demande la descripción del problema, depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema, complejidad del tema, la existencia de antecedentes o de las habilidades personales. De ahí la importancia de buscar un tema que guste al investigador y que esté vinculado con el área de trabajo.

Después de haber finalizado la descripción del problema, es sencillo la operacionalización de las variables. A partir de la interrogante general, se plantea la hipótesis general, mientras que de las interrogantes especí-

ficas se plantean las hipótesis específicas. Luego, a partir de la hipótesis general y específica si las hubiera, se plantean el objetivo general y específico.

Por lo tanto, a partir de una buena descripción del problema, el investigador podrá plantear hipótesis, objetivos e inclusive su análisis estadístico.

También en el proceso de la descripción del problema, es importante identificar las variables que se investigará. Estas variables, deben ser mencionadas en la descripción contextual del problema, luego deben ser consideradas en la formulación de las interrogantes general y específica.

Ejemplo de descripción de un problema

A continuación, se desarrolla un ejemplo de descripción del problema

“Selección de un sitio adecuado para construcciones en regiones de altura mediante una metodología basada en GIS”

Prevía a la construcción de cualquier edificación (casas, centros comerciales, hospitales, escuelas), es muy importante la selección del sitio de construcción. En este proceso, los arquitectos e ingenieros juegan un rol muy importante, puesto que son ellos quienes finalmente determinan el sitio de construcción. Cuando hablamos del sitio de construcción, nos referimos a aquel lugar en el que la construcción puede ser ejecutada con mínimo esfuerzo humano, maquinarias, materiales, tiempo y dinero, sin considerar los efectos en el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años, ha ganado mucho peso la sostenibilidad del proyecto, en el que se considera los efectos del proyecto en la seguri-

dad, medio ambiente, accesibilidad y consumo de energía. En este contexto, lo que importa es la selección de un sitio adecuado, y no simplemente la selección de un sitio. El objetivo de la selección de un sitio adecuado es integrar la edificación con el entorno, a fin de causar menos impactos ambientales y aprovechar todos los recursos naturales (luz, agua, aire). A pesar, de esta mayor importancia, son pocas las investigaciones sobre la selección del sitio adecuado para construcción de edificaciones.

Las metodologías más comunes al momento de elegir el sitio de construcción (sitio o sitio adecuado), se basan en mapas, planos o bosquejos hechos en programas CAD, ya sea en 2D o en 3D. Sin embargo, mediante el uso de programas CAD, no pueden visualizarse aspectos de importancia, particularmente en zonas de altura, como: deslizamientos de tierra, estabilidad de taludes, topografía y drenaje. La no consideración de estos factores, determinan el éxito o fracaso del proyecto. Es por ello que, en forma alternativa, se está potenciando el uso de programas GIS, ya que permite encontrar el lugar más adecuado para la construcción de una edificación. No obstante, la aplicación de programas GIS en la selección del sitio más adecuado no ha sido investigada a profundidad. Así mismo, falta investigar los factores (topografía, existencia de utilidades/facilidades, sistema de dispersión del subsuelo, carreteras, espacios abiertos, líneas eléctricas aéreas, posición y orientación del sol, asentamiento, drenaje de aguas pluviales, erosión del suelo, vegetación, deslizamientos de tierra, inundaciones, terremotos y el clima) que serían importantes al momento de elegir el sitio más adecuado para la construcción, aplicando programas GIS.

2.2. Formulación del problema

Luego de la descripción, se formula el problema, que no es más que el planteamiento de las interrogantes de investigación: ¿Qué es lo que está sucediendo?, ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo o cuáles son los factores que están provocando la situación?, ¿Cómo puede ser mejorada o modificada la situación? (Bauce, 2007). Se debe formular una interrogante general y dos a tres interrogantes específicas.

Ejemplo:

Del ejemplo anterior, la formulación del problema sería:

Problema general:

¿Qué factores topográficos y ambientales son determinantes para la construcción de un método basado en GIS para la selección de un sitio adecuado de construcción?

Problemas específicos:

¿Qué factores topográficos y ambientales son relevantes para la selección de un sitio adecuado para la construcción en regiones montañosas?

¿Cuál es el método basado en GIS que permite la selección de un sitio adecuado para la construcción en regiones montañosas?

Otro ejemplo de formulación del problema:

Problema general

¿Cuál es el efecto del diseño de una oficina en la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad, Pakistan?

Problemas específicos

- ¿Cuál es el efecto del nivel de luminosidad y temperatura sobre la productividad del empleado?
- ¿Cuál es el efecto del nivel de ruido en la productividad del empleado?

2.3. Justificación e importancia de la investigación

Parte de la importancia de la investigación viene descrita en el planteamiento del problema. Específicamente en esta sección se debe justificar la investigación, desde el punto de vista ambiental, social, económico y científico. En lo científico, las investigaciones por lo general ayudan a llenar vacíos de conocimientos, ayudan a solucionar un problema o tienen alguna utilidad metodológica (aporta una nueva forma de coleccionar o analizar datos).

Algunos criterios de verificación de la importancia de la investigación son (Hernández et al. 2010):

- Conveniencia y utilidad de la investigación.
- Relevancia social al momento de solucionar problemas prácticos que se proyectan socialmente.
- Aporte de nuevo conocimiento al actual conocimiento respecto al tema de investigación.
- Posibilidad de generalizar los resultados a contextos más amplios.
- Factibilidad de medición de las variables seleccionadas.

Del ejemplo sobre *El efecto del diseño de una oficina en la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad, Pakistan:*

Desde el punto de vista científico:

Es importante conocer el efecto del diseño de oficina sobre la productividad del empleado; ya que, en Pakistán los estudios al respecto son muy limitados.

Desde el punto de vista social:

En Pakistán, los ambientes de trabajo no son considerados, y se ven obligados a trabajar en ambientes fríos o calurosos, con baja o alta luminosidad o con ruidos molestos. Estas condiciones podrían afectar en forma negativa el desempeño laboral de los trabajadores. Entonces, al demostrar que el diseño del ambiente en términos de muebles, luz, ruido, temperatura influye en el desempeño del empleado, permitirá adoptar nuevas políticas por parte del gobierno e instituciones.

Desde el punto de vista económico:

Definida la importancia del diseño, permitirá mejorar las condiciones y con ello la productividad del empleado, traducándose en mayores ingresos económicos de la empresa o institución.

2.4. Objetivos

El punto principal de los objetivos de investigación es que ellos deben cubrir colectivamente la intención de la investigación. Es decir, el objetivo general y los objetivos específicos deben ser suficientes de manera necesaria e incluyente para lograr la intención de investigación, expresada en la relación entre el problema y las preguntas de investigación.

En los objetivos se debe plantear sólo lo que al final de la investigación se logrará. No confundir la finalidad del proyecto (largo plazo o posterior a la investigación), con los objetivos de la investigación.

A nivel de plan, en la formulación de los objetivos se usan verbos en infinitivo como: determinar, evaluar, formular, verificar, elaborar, definir, analizar, describir, diseñar, construir, plantear, otros. Se debe usar verbos que ayuden a cuantificar o medir las variables según el planteamiento de los objetivos.

Los objetivos deben ser tantos como las preguntas planteadas. Entonces, por cada pregunta específica, se plantea un objetivo específico.

Los objetivos deben cumplir con las siguientes características (Domínguez 2015):

- Debe ser orientador, porque es el punto de referencia para la realización de la investigación.
- Debe expresarse en forma sintética y generalizadora
- Debe expresarse en tono afirmativo
- Debe plantearse en forma clara, sin ambigüedades
- Debe limitarse a los recursos (humanos, económicos) con los que se cuenta.

2.4.1. Objetivo General

El objetivo general surge a partir de la pregunta general.

Ejemplo:

Pregunta: ¿Cuál es el efecto del diseño de una oficina en la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad, Pakistán?

Objetivo: Determinar el efecto del diseño de una oficina en la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad.

2.4.2. Objetivos Específicos

Deben estar orientadas al cumplimiento del objetivo general. Similarmente, los objetivos específicos surgen de las preguntas específicas.

Ejemplo:

Pregunta 1: ¿Cuál es el efecto del nivel de luminosidad y temperatura sobre la productividad del empleado?

Objetivo 1: Evaluar el efecto de la luminosidad y temperatura en la productividad del empleado

Pregunta 2: ¿Cuál es el efecto del nivel de ruido en la productividad del empleado?

Objetivo 2: Evaluar el efecto de los niveles de ruido en una oficina de trabajo en la productividad del empleado

2.5. Hipótesis (de ser pertinente)

Para plantear una buena hipótesis, ésta debe ser entendida como una “posible respuesta a la pregunta de investigación”, basado en la revisión bibliográfica. La hipótesis siempre tiene que tener un respaldo científico; es decir, basado en los antecedentes revisados. Una buena hipótesis debe tener dirección; es decir, no debe ser ambigua.

De acuerdo a Bunge (1997), una hipótesis es una proposición general que sólo puede verificarse de modo indirecto, esto es; a través de sus consecuencias. Bajo esta premisa, la hipótesis general debe pensarse como proposición general, mientras que las hipótesis específicas deben pensarse como las consecuencias o resultados esperados de la hipótesis general, bajo el supuesto de que la hipótesis general fuera cierta. Por ello, al terminar la investigación, sólo las hipótesis específicas tienen resultados; más no, la hipótesis general.

La hipótesis debe ser posible de ser verificada en forma empírica; sino, no tiene validez. Debe contener elementos sujetos a medición, para posteriormente aplicar alguna prueba estadística.

Las hipótesis, general y específicas, deben responder a las preguntas de investigación formuladas. Entonces, debe haber tantas hipótesis como preguntas planteadas.

Existen varias formas de plantear hipótesis, cualquiera sea esa forma, debe estar pensada como respuesta a las preguntas de investigación.

Ejemplo:

Pregunta general:

¿Cuál es el efecto del diseño de una oficina en la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad, Pakistán?

Hipótesis general:

El inadecuado diseño de la oficina disminuye la productividad del empleado del sector bancario del distrito Abbottabad.

Pregunta específica 1:

¿Cuál es el efecto del nivel de luminosidad y temperatura sobre la productividad del empleado?

Hipótesis específica 1:

En condiciones inadecuadas de luminosidad y temperatura, hay menor productividad del empleado.

Pregunta específica 2:

¿Cuál es el efecto del nivel de ruido en la productividad del empleado?

Hipótesis específica 2:

Oficinas con altos niveles de ruido, influye en forma negativa en la productividad del empleado.

2.6. Operacionalización de variables

En esta sección se debe precisar las variables que se analizarán en la investigación. Estas variables deben formar parte de los objetivos de investigación.

Una variable es cualquier atributo o característica susceptible de ser medido, ya sea utilizando instrumentos o los sentidos u otras formas de cuantificar. Existen diversas formas de clasificar a las variables:

Variables independientes: Son variables que puede ser manipuladas o fijadas por el investigador. Son los que causan el fenómeno estudiado.

Ejemplo:

Tipos de material de construcción, niveles de temperatura, concentración de sustancias, entre otros.

Variables dependientes: Son variables que no está bajo manipulación o control del investigador. Son las que se miden como efectos en el fenómeno problemático.

Ejemplo:

Nivel de presión sonora, resistencia de materiales, concentración de azúcar, entre otros.

Las escalas de medición de estas variables pueden ser en forma cualitativa donde no se utilizan instrumentos. Pueden ser dicotómicas (sexo: varón y mujer, respuesta: si, no) o politómicas (estado de conservación del pavimento: bueno, regular, malo). Además, cuando se cuantifican mediante instrumentos o los sentidos puede ser las denominadas cuantitativas. Las mediciones tienen un valor numérico. Son las variables más ampliamente utilizadas en las investigaciones. Ejemplos: temperatura, longitud, fuerza, entre otros.

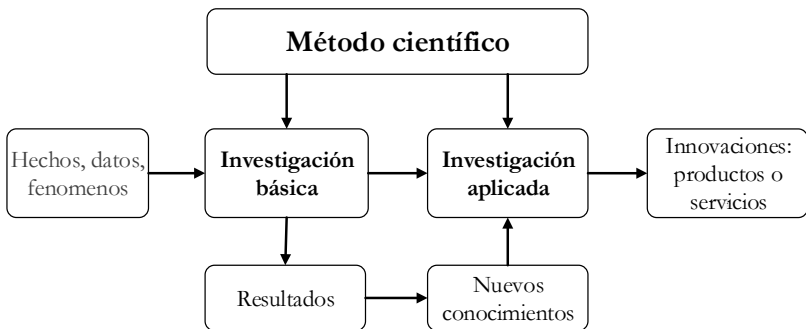
Las variables que tienen escalas de medición cuantitativa pueden ser discretas o continuas. Los valores de las variables discretas siempre son números enteros (número de árboles, número de casas). Por el contrario, para las variables continuas, existen infinitas posibilidades entre un valor y otro. Por ejemplo; peso, volumen, entre otros. Si calculamos el peso de una persona, podría ser 60,5, 60,53, 60,536, 60,5367 Kg; todo depende del nivel de precisión del instrumento e incluso del observador.

2.7. Tipo de Estudio

Los tipos de investigación adoptadas son los contemplados por el método científico como *investigación básica* e *investigación aplicada*, es importante considerar que la Investigación Aplicada no podría desarrollarse al margen de conocimientos teóricos y básicos, lo que significa que se fundamenta, tal como se observa en la figura 4 en los resultados de la Investigación Básica, de modo que una es la continuidad lógica de la otra.

Figura 4

El enfoque del método científico y los tipos de investigación



a. *Básica o pura:*

Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la investigación básica es aquella que “está dirigida a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes”. Se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el

propósito de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad.

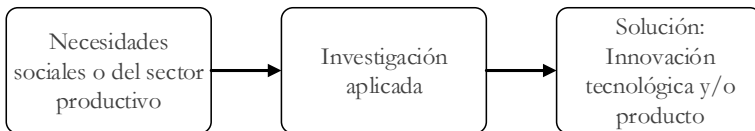
b. Aplicada o tecnológica:

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. El fundamento epistemológico de esta expresión está en la base de distinciones tales como “saber y hacer”, “conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, “verdad y acción”

La Investigación Aplicada tiene por objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural, científico y tecnológico, tal como se puede observar en la figura 5

Figura 5

Relación de la investigación aplicada con las necesidades sociales y el aporte de soluciones



2.8. Nivel de investigación

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio según Hernández et al. (2010: 79-84), así mismo según Mario Bunge la investigación básica abarca los cinco primeros niveles de la investigación (exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y predictivo) y la investigación aplicada se corresponde con el nivel aplicativo.

a. Exploratorio:

Los estudios exploratorios se enfocan en examinar temas poco o nada investigados o investigar temas desde nuevas perspectivas. A través de estos estudios, uno puede familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, evaluar la posibilidad de que se abran nuevas investigaciones a futuro en la misma línea, tratar problemas nuevos, identificar conceptos y variables y relaciones entre estas, descubrir tendencias y sugerir afirmaciones y postulados.

b. Descriptivo:

Los estudios descriptivos se enfocan en describir a detalle fenómenos, problemáticas, contextos determinados o eventos específicos. En ese sentido, se centran en reunir y estructurar datos sobre las propiedades y características de aquello que están examinando, lo cual significa que el (la) investigador(a) ya tiene más o menos claro dónde va a colocar su atención. En los estudios descriptivos, no se establecen relaciones entre los conceptos y variables que se miden, sino que se tratan de manera independiente.

c. Correlacional:

Los estudios correlacionales se enfocan en averiguar la relación existente entre dos o más conceptos o variables en un determinado contexto, lo cual implica medir cada una de estas y, luego, cuantificar y analizar la vinculación. En ese proceso, el (la) investigador(a) debe tener cuidado con las “correlaciones espurias”, referidas a variables que aparentan estar relacionadas, pero que, en realidad, no lo están. Gracias a los estudios correlacionales, se puede conocer el comportamiento de una variable a partir del comportamiento de otra u otras variables vinculadas. En ese sentido, se tendrá base para la predicción si se sabe que dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación.

d. Explicativo:

Aunque los estudios correlacionales poseen valor explicativo, los estudios explicativos de por sí van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos y del establecimiento de relaciones entre variables: su enfoque está en conocer las causas de los fenómenos físicos y sociales, es decir, llegar a saber por qué acontece un fenómeno y bajo qué condiciones se da, lo cual puede implicar saber, además, por qué se relacionan las variables. En ese sentido, no solo contienen los propósitos de los estudios de los demás tipos de alcance, sino que se puede esperar que los estudios explicativos posean un mayor nivel de estructuración.

e. Predictivo:

Predicen probabilísticamente la ocurrencia de eventos y sucesos en función al tiempo.

A la probabilidad de ocurrencia de un evento se le conoce como predicción, y al cálculo del tiempo en que ocurriría el evento adverso se le conoce como pronóstico.

Desde el punto de vista estadístico no se trata de poner a prueba hipótesis, sino de construir modelos predictivos; para ello se aplican técnicas específicas, como las ecuaciones estructurales, las series de tiempo y el análisis de supervivencia; así como la minería de datos.

Para construir un modelo predictivo debemos definir claramente nuestra variable endógena (variable a predecir) y a nuestras variables exógenas (variables predictivas) las cuales han sido demostradas previamente como variables causales en el nivel anterior, de modo que no estamos sometiendo a contraste su pertinencia o su participación en la ocurrencia del evento adverso, sino las usamos con fines predictivos.

En otros casos el interés del investigador está centrado en predecir la ocurrencia de un evento en función al tiempo, para lo cual necesitará información del pasado para predecir el futuro, esta predicción se hace con un determinado nivel de confianza que se expresará mediante un intervalo de confianza.

f. Aplicativo:

Este nivel implica claramente la intervención sobre un fenómeno problemático, pero no se trata de una intervención, deliberada como ocurre en los experimentos, a lo cual se le denomina

manipulación, sino de una intervención a propósito de las necesidades de la población objetivo. Es posible que en algunos casos para solucionar problemas no se requiera de haber pasado escrupulosamente los niveles investigativos anteriores, si una determinada intervención soluciona un problema. Por ello tiene la finalidad de solucionar problemas utilitarios y tecnológicos. Debe responder a la interrogante ¿funcionará? En términos de proceso, resultado e impacto (evaluar, controlar y calibrar).

3. MARCO TEÓRICO

En esta sección se presenta toda la información relacionada con el tema de investigación. Esta información debe estar actualizada y estrechamente vinculada con el tema. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y en particular las variables, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. La información debe ser integrada, fluida, no simplemente incluir información sin ninguna relación.

Algunas de las funciones que cumple hacer la revisión bibliográfica son (Hernández et al. 2006):

- Previene errores cometidos en otras investigaciones.
- Orienta sobre cómo hacer la investigación (colección de datos, diseños experimentales, análisis estadísticos).
- Documenta la necesidad de realizar el estudio; es decir, su justificación.
- Permite la formulación de hipótesis. Sin una revisión bibliográfica adecuada, no se podría plantear una buena hipótesis; de hecho, no tendría validez.

Existen diversas fuentes de información, de diversa calidad; por ello, debemos ser selectivos. La información la podemos obtener de artículos científicos, libros, tesis, entrevistas a expertos o páginas webs. De todas estas fuentes de información, la más importante son los artículos científicos. Existen diversas bases de datos de artículos científicos, algunas gratuitas y otras con costo. Por ejemplo: Science Direct, Redalyc, Scielo, Latindex, Oxford Journals, entre muchos otros.

El trabajo de investigación, ya sea a nivel de proyecto o informe, se subdivide en las siguientes secciones:

3.1. Antecedentes de la investigación

En esta sección se considera los resultados de las investigaciones previas realizadas sobre el tema de investigación, sin importar el área geográfica en el que se realizó. Esta información debe haber sido publicada en revistas científicas indexadas con estándares de calidad científica. Estas publicaciones son conocidas como artículos científicos o “papers”, las que se encuentran en las diferentes bases de datos como: Science Direct, Oxford Journal, Springer, Elsevier, entre otros.

Es recomendable que los artículos descargados, estén en una base de datos de gestores de referencias bibliográficas como: Mendeley, End Note, Zotero, Refworks, Citation Machine, Bib Tex, entre otros. Estos programas facilitan la cita de textos y organiza las referencias de acuerdo al formato de la universidad o facultad.

Los estudios previos sirven para fundamentar la metodología, hipótesis y discusión de los resultados obtenidos. Es importante tener en cuenta que; de las investigaciones sólo se utiliza los resultados o metodología,

no utilizar información contenida en la introducción. Se recomienda utilizar información actual entre cinco a 10 últimos años. Sin embargo, las publicaciones clásicas no tienen tiempo, pudiendo tener una antigüedad mayor a los 10 años.

Ejemplo de antecedentes:

En un estudio realizado por Gensler (2006), se encontró que el 89 % de los encuestados calificaron al diseño como importante o muy importante. Casi el 90% de los funcionarios de alto rango reveló que el diseño eficaz de lugar de trabajo es importante para el aumento de la productividad de los empleados. Una estimación aproximada hecha por los ejecutivos, mostró que casi el 22% de aumento se puede lograr en el desempeño de la empresa si sus oficinas están bien diseñados.

Casi uno de cada cinco empleados calificó su entorno de trabajo de regular a malo. El 90 % admitió que su actitud sobre el trabajo se ve afectada negativamente por la calidad de su ambiente de trabajo. El 89 % culpó a su entorno de trabajo por su insatisfacción en el trabajo (Gensler, 2006).

Un buen diseño ergonómico de los muebles, mejora en un 10 a 15% el desempeño laboral (Springer, 1986).

La productividad del trabajo es afectada debido a que las personas no están satisfechas con los niveles de temperatura, calidad del aire, luminosidad y ruido. Existe una alta correlación entre las personas que mostraron insatisfacción con su ambiente interior y aquellas que reportaron que su productividad está afectada por el ambiente de oficina (Leaman, 1995).

Formas generales de citar a los autores en los párrafos:

Tanto las referencias bibliográficas; así como, los autores citados en los párrafos deben seguir lo estipulado por las normas APA en la edición que esté vigente. Aquí se presentan dos formas básicas de citar; sin embargo, para mayores detalles se debe revisar las normas APA en su versión completa:

Al inicio del párrafo:

Hernández (2009) encontró influencia negativa de la temperatura en el oxígeno disuelto de las aguas residuales tratadas.

Al final del párrafo:

La temperatura tiene una influencia negativa en el oxígeno disuelto de las aguas residuales tratadas (Hernández, 2009).

3.2. Bases teóricas

Es la fundamentación teórica del problema, la que servirá para sustentar las variables de investigación y además formular las hipótesis, debido a que en la teoría del problema se encuentra las teorías, leyes, principios, enunciados del problema que se desea investigar. Es conveniente organizarlo por títulos y subtítulos, de una forma lógica y ordenada.

Debe estar escrito en párrafos cortos y cada párrafo debe referirse a un tema específico. Se recomienda considerar un mínimo de 30 autores en investigaciones de pregrado. La forma de citar autores debe ser la misma que para los antecedentes.

Toda la información incluida en esta sección será analizada a través de un programa anti plagio por las autoridades de la facultad antes de su

aprobación. Por lo tanto, se debe tener cuidado al momento de citar a otros autores.

Para evitar problemas de plagio o similitud, el investigador debe recurrir a diferentes técnicas de parafraseo al momento de hacer los constructos teóricos a partir de ideas de terceros. También es importante hacer las citas de forma adecuada, cuidando que ningún párrafo quede sin cita.

Es recomendable también utilizar algún programa para hacer las citas bibliográficas; como: Mendeley o EndNote, de forma que las citas y referencias sean automáticas.

3.3. Definición de términos

En esta sección se definen los términos más comunes de la investigación, usualmente las que serán las palabras clave de la investigación. Es recomendable no tener más de 10 palabras en este apartado.

Ejemplo:

Diseño de oficina

Disposición de espacio de trabajo de manera que el trabajo se puede realizar de la manera más eficiente (BNet Business Dictionary, 2008)

Productividad

La producción por hora de los empleados (Sutermeister, 1976).

4. MARCO METODOLÓGICO

La formulación del marco metodológico en una investigación es permitir, descubrir los supuestos del estudio para reconstruir datos, a partir de conceptos teóricos habitualmente operacionalizados. Significa detallar cada fundamento teórico seleccionado que permita desarrollar el proyecto de investigación, los cuales deben ser justificados por el inves-

tigador y respaldados por el criterio de expertos en la temática, sirviendo para responder al “como” de la investigación.

Se expone el tipo de datos que se requiere buscar para dar respuesta a los objetivos, así como la debida descripción de los diferentes métodos y técnicas que se emplearan para obtener la información necesaria.

Por ello la Facultad de Ingeniería, considerando la naturaleza de sus carreras profesionales adopta posibilidades de desarrollo del marco metodológico, que involucran a las investigaciones aplicada y básica.

Entiéndase que ambos tipos de tesis de investigación básica y aplicada siguen procedimientos metodológicos bien estructurados de ejecución, control y reflexión crítica, basados en teorías, principios y leyes que tienen como finalidad aportar determinado conocimiento. Sin embargo, la diferencia entre ambas radica en que la primera no puede precisar la relación de sus resultados con la práctica social, y en la segunda los resultados culminan con la búsqueda de vías para su introducción en las propias prácticas sociales.

En ese contexto, todas las tesis deben indicar de manera explícita y ordenada como se llevará a cabo las actividades para cumplir los objetivos y verificar la hipótesis si la hubiera, según lo teorizado en el ítem anterior. En consecuencia, todas las tesis deben cumplir con las cinco etapas que se describirán a continuación, discriminando la naturaleza particular de cada una según los ejemplos que se presentan y valorando los contenidos pertinentes según la experiencia del asesor de la investigación.

4.1. Diseño de investigación

Los diseños de investigación pueden ser:

a. Experimentales:

“Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes) para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes) dentro de una situación de control para el investigador” (Hernández et al, 2010. p. 123).

Pueden entenderse también como experimentales las propuestas que buscan desarrollar actividades para encontrar la solución a un problema identificado. En estas se deben precisar suposiciones y simplificaciones que permitan llegar a alternativas de solución al problema. Por lo general, la descripción de los mecanismos a seguir debe tener un nivel de detalle suficiente para entender intuitivamente la característica de los resultados a mostrar. Por lo tanto, la descripción se puede enfocar en aspectos y detalles que se pretende implementar. Se deberá proponer de una forma gráfica la idea o composición de la propuesta, para ello es recomendable emplear diagramas o esquemas representativos que la contextualicen, y ubiquen en este los elementos constitutivos de la propuesta, así como las tecnologías empleadas en dicha constitución haciendo una selección en base a fundamentos científicos.

b. No experimentales:

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que

hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández et al, 2010. p. 123), este tipo de diseños pueden ser *investigaciones transversales*; cuando se busca analizar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado, mientras que las *investigaciones longitudinales*; son aquellas donde se estudian cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, y como se dan estos cambios a través del tiempo.

4.2. Acciones y actividades

La metodología responde a las preguntas ¿Cómo se estudiará el problema? ¿Qué se hará? Entonces, en este acápite se debe describir cómo, cuándo, dónde y qué se hará. Se debe precisar ¿Qué variables se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde?

Cuando hay una metodología estandariza o establecida en nuestro campo de estudio, basta con mencionar el nombre del método, sin necesidad de describir los detalles. Así mismo, cuando seguimos la metodología propuesta por un autor, basta con citar al autor, siempre que aparezca en varios artículos publicados; de lo contrario, se debe mostrar los detalles de la metodología.

Es recomendable describir las acciones y actividades realizadas por objetivos o por variables analizadas según sea conveniente.

En algunos casos particulares donde se presenten propuesta de diseños debe hacerse una descripción detallada de los componentes o partes necesarias para el desarrollo de la solución, sistema o prototipo.

También es necesario hacer la descripción de los equipos de instrumentación necesarios para mediciones, así como el software necesario para la ejecución de la propuesta, señalando con detalle el porqué de la se-

lección de dichos instrumentos y herramientas, además de la justificación de la selección de los parámetros de importancia tomados en consideración para la investigación. Además, se debe describir al detalle la planificación de pruebas que se realizará en la implementación o desarrollo de la propuesta.

Por ejemplo, es válido el diseño de la investigación que pretende desarrollar un componente o sistema que se implemente y cuya funcionalidad o performance se pueda medir y verificar y/o una propuesta de un sistema, que por su dimensión o costos no se puede implementar, pero cuya validez sí se puede estimar a través de una simulación con un software o métodos numéricos, o a través de un cálculo analítico, estadístico y/o económico.

En ese contexto, no todas las investigaciones requerirán de un análisis estadístico sobre toda la investigación, pero si en parte de ella, así como también, no todas las investigaciones de este tipo contemplarán la definición estricta de población y muestra.

4.3. Materiales y/o instrumentos

Los materiales y equipos pueden ser fuentes de variación de las variables a ser analizadas. Por ello, cuando sea necesario es conveniente citar las marcas, modelos de los equipos disponibles para hacer la investigación, versión de software, etc. Además de mencionar los materiales o instrumentos, se debe precisar qué variable se medirá con tales materiales o instrumentos.

Por otro lado, cuando se trabaje con simulación de sistemas o procesos, debe considerarse la descripción del tipo de software, la versión, lenguaje de programación, parámetros internos del software, entre otros que la experiencia del asesor de tesis considere pertinente.

4.4. Población y/o muestra de estudio

En esta sección se debe especificar la población que se estudiará y en base a ello, precisar la muestra a partir del cual se obtendrá los datos de las variables definidas en los objetivos. Además, se debe indicar la metodología utilizada para calcular el tamaño muestral.

Muy pocas veces se puede muestrear toda la población de interés, por ello las investigaciones se hacen en base a “muestras representativas”. Antes de tomar una muestra de la población, es importante definir las características de la población, para disminuir la variabilidad de las variables que se medirán durante la ejecución de la investigación. Mientras más atributos se le impongan a la población, más pequeña será la población a muestrear y será más homogénea.

Así mismo, mientras más atributos utilizados para delimitar la población, menos es la población a muestrear, menos variables perturbadoras y menos confusión en la interpretación de los resultados. Tener una muestra la más homogénea posible, incrementa el poder de las pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula.

Ejemplos:

Delimitación de la población de bancos a muestrear:

- Bancos de Pakistán
- Banco del distrito Abbottabad, Pakistán
- Banco del distrito Abbottabad creadas a partir del 2000, Pakistán

Delimitación de la población de hojas a muestrear

- Cantidad de clorofila en hojas de árboles amazónicos.

- Cantidad de clorofila de hojas de árboles por encima de los 2 m suelo
- “”...encima de 2 m del suelo de individuos >1m DBH sector A

Una vez que se tiene clara la población a muestrear, se debe calcular la cantidad de muestra. Por lo general, se suele considerar el 10 % de la población. Sin embargo, existen diversas metodologías para calcular el tamaño muestral, la misma que depende de la variabilidad de las unidades muestrales. Por ello, mientras las unidades muestrales sean más variables, mayor será la cantidad de muestra a considerar.

A continuación, se presenta una forma de calcular el tamaño muestral; no obstante, hay diversa bibliografía para revisar respecto al tema.

Ejemplo: Se quiere evaluar la cantidad de trabajadores de empresas constructoras de Tacna. La población de empresas es 156. Los recursos y tiempo son limitados, así que se debe tomar una muestra.

Primero se debe hacer un estudio piloto y calcular la variabilidad de la cantidad de trabajadores. Para ello, se selecciona en forma aleatoria 10 empresas constructoras, de forma similar como se observa en la ordenación en el formato siguiente:

1	14	27	40	53	66	79	92	106	118	131	144
2	15	28	41	54	67	80	93	107	119	132	145
3	16	29	42	55	68	81	94	108	120	133	146
4	17	30	43	56	69	82	95	109	121	134	147
5	18	31	44	57	70	83	96	110	122	135	148
6	19	32	45	58	71	84	97	111	123	136	149
7	20	33	46	59	72	85	98	112	124	137	150
8	21	34	47	60	73	86	100	112	125	138	151
9	22	35	48	61	74	87	101	113	126	139	152
10	23	36	49	62	75	88	102	114	127	140	153
11	24	37	50	63	76	89	103	115	128	141	154
12	25	38	51	64	77	90	104	116	129	142	155
13	26	39	52	65	78	91	105	117	130	143	156

Por lo tanto, al hacer la elección mediante un sorteo aleatorio u otra técnica similar, cada empresa tiene la misma oportunidad de ser seleccionada, lo que permite que cada uno tenga la misma oportunidad de participar. En la tabla 2 se muestra que al elegir las empresas se puede también tener la cantidad de trabajadores de las empresas.

Tabla 2

Cantidad de trabajadores por empresa

Unidad experimental (empresa)	Cantidad de trabajadores
12	40
22	45
28	80
57	71
96	10
104	85
112	48
119	35
136	5
153	60

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

En esta sección se debe especificar las pruebas estadísticas a aplicar, para poner a prueba las hipótesis planteadas. Existen diversas pruebas estadísticas; así como, técnicas de procesamiento de datos. Para ello, se debe tener un adecuado conocimiento, ya que las pruebas estadísticas dependen del tipo de variable; así como del nivel de variabilidad de las mismas. También depende de cómo fueron formuladas las hipótesis.

Durante la revisión bibliográfica en los artículos científicos, se puede encontrar diversas pruebas estadísticas que se ajustan a los datos que se coleccionará. Así mismo, existen diversos programas estadísticos para el análisis de datos. Algunos de ellos son gratuitos y otros tienen licencia. Ejemplo: Infostat, Statgraphics, R project, Past, Systat, SAS, entre muchos otros.

Por otro lado, en los casos donde los estudios son a nivel de simulación de sistemas y procesos, se debe considerar una etapa de validación de los procedimientos seguidos y del funcionamiento de equipos, prototipos o cualquier otro resultado latente de ser evaluado a este nivel, lo que finalmente permite tener un grado de confiabilidad de los procedimientos seguidos en la investigación.

a. Parámetros importantes dentro de la investigación:

Cualquiera fuera la investigación, es importante conocer algunos parámetros, como: tratamientos, unidad experimental, factores fijos, factores controlados, variable de respuesta.

Ejemplo:

Tres diferentes tipos de arcillas se utilizó para fabricar ladrillos, a una misma temperatura (150 °C) en la ciudad de Tacna. Al término del experimento se midió la resistencia a la compresión de los ladrillos (MPa).

- Unidad Experimental : Ladrillos
- Tratamientos : Arcillas
- Factores fijos : Temperatura
- Variable de Respuesta : Resistencia

Los tratamientos son los representantes de las teorías que se quieren probar. Son aquellos factores que el investigador puede hacer variar de una unidad experimental a otra. Son las variables independientes que pueden influir en la variable de repuesta.

Ejemplos:

Niveles de temperatura, tipos de hábitats (pastizal vs. bofedal), calidad de concreto, niveles de pH, tipos de arcillas, otros.

Factores fijos: Son los factores de la investigación que el investigador mantiene constantes en todas las unidades experimentales. Son necesarios para poder decir que la diferencia entre las unidades experimentales se debe a los tratamientos y no a la variación provocada por variables no controladas.

Ejemplos:

Similar tipo de suelo, similar tipo de vegetación, similar temperatura, pH, oxígeno o luminosidad.

Factores no controlados: Son factores variables que el investigador no controla. Pueden ser factores que podrían ser controlados (problema de diseño) o son factores que no pueden ser controlados (medio ambiente). Estos factores explican la variación entre unidades experimentales con todos los factores fijos y factores variables iguales.

Unidad experimental: Son los objetos, individuos, parcelas, transectos, empresas, colegios, proyectos, intervalos de espacio o tiempo sobre los que se experimenta.

Las réplicas son la reproducción del experimento básico. Proporciona una estimación del error experimental. Permite estimaciones más precisas del tratamiento en estudio.

Error experimental: Es la variación entre unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento medida sobre una variable de respuesta. En toda investigación se debe intentar disminuir al máximo el error experimental; ya que, la reducción del error experimental aumenta el poder de la prueba de significación.

Algunas formas de disminuir el error experimental son: correcto diseño experimental, aplicación uniforme de los factores fijos a las unidades experimentales, aplicación uniforme de tratamientos a las unidades experimentales, disminución de los factores no controlados, mayores cantidades de repeticiones.

b. Pruebas estadísticas

En el caso que la investigación sea de tipo experimental se aplicará *diseños estadísticos de experimentos*, que consisten en determinar

cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera, para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas, y de esa manera clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o lograr mejoras. Estos diseños pueden incluir experimentos de un solo factor (Diseños completos al azar- DCA), diseños de bloques (diseños de bloques completos al azar- DBCA), diseños factoriales 2^k , 3^k o 2^{k-p} , diseños de optimización, diseños de superficie respuesta o diseños de mezclas.

Otras variantes de investigaciones pueden requerir otros tipos de análisis estadístico, por ello según se presente la información recabada, si la media representa con exactitud el centro de la distribución y el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, considere *una prueba paramétrica*, ya que tienen mayor potencia. Si la mediana representa mejor el centro de la distribución, considere la prueba no paramétrica incluso si tiene una muestra grande; previa a la aplicación de este tipo de pruebas, se debe verificar los supuestos: de homocedasticidad de varianzas y normalidad. Posteriormente se puede aplicar algunas pruebas como: t de Student, ANOVA y sus variantes, etc.

Posterior a la aplicación de las pruebas estadísticas, es necesario aplicar una prueba de contraste, siempre que se haya encontrado diferencias significativas de la variable respuesta entre los tratamientos aplicados. Estas pruebas pueden ser Tukey, Scheffé, LSD, Dunnett.

También existe la posibilidad de aplicar *pruebas estadísticas no paramétricas*, Estas pruebas se aplican a datos que no cumplen con los supuestos de homocedasticidad de varianzas o normalidad, aún después de haber sido transformadas. Dentro de este tipo de pruebas

se tiene Mann Whitney, Kruskal Wallis, Friedman Two Way, entre otros.

Otras pruebas a aplicar pueden ser de *regresión y correlación*, las pruebas de regresión se utilizan para establecer una relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Es utilizada para predecir valores de una variable dependiente en función de variables predictoras o independientes.

Supuestos:

- Selección correcta del modelo de regresión, esto es, cualquier variabilidad de la variable dependiente no explicada por el modelo de regresión se debe a un error aleatorio.
- Muestra representativa de la población a la que se quiere generalizar.
- No hay correlación entre los valores de la variable dependiente
- Las variables de predicción se miden sin error y se plantean con anticipación

Las pruebas de correlación miden el grado de asociación entre dos variables dependientes (Y1 y Y2).

Las pruebas estadísticas mencionadas anteriormente, son solo una muestra de una gran cantidad de pruebas estadísticas (análisis multivariados, canónicos, cluster análisis, entre otros). La prueba estadística a aplicar dependerá de las hipótesis que se deseen demostrar.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Cronograma de actividades

En esta sección se debe detallar en un cuadro todas las actividades a realizar para ejecutar la investigación.

Tabla 3

Formato de cronograma de actividades para la realización de la investigación propuesta

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

5.2. Recursos Humanos

En esta sección mencionar el personal necesario para la ejecución de la investigación, como: investigador principal, asistente, estadístico, otros. Además de mencionarlos, se debe indicar las funciones que tendrán durante la ejecución de la investigación.

5.3. Fuentes de financiamiento y presupuesto

En esta sección se debe detallar el presupuesto necesario para la ejecución de la investigación; así como, la fuente de financiamiento, tal como lo mostrado en la tabla 4.

Tabla 4

Detalle del presupuesto para la realización de la investigación propuesta

Rubro	Cantidad	UM	Costo Unitario (S/)	Costo Total (S/)	Fuente de financiamiento
-------	----------	----	---------------------	------------------	--------------------------

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Existen diferentes formatos para hacer las referencias bibliográficas, el formato adoptado es lo normado por la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association en inglés) APA. Las investigaciones que sean presentadas a la Facultad de Ingeniería deben aplicar el APA que esté vigente.

Expertos en metodología de la investigación como Umberto Eco (2013), Chiavenato (2009) y Chávez (2007) coinciden en determinar que una tesis de pregrado debe tener entre 25 a 35 referencias bibliográficas para sustentar la investigación.

Algunos criterios de verificación de la pertinencia de las citas bibliográficas (Hernández et al. 2006):

- Contemplar referencias bibliográficas actualizadas, con una antigüedad no mayor a cinco años.
- Consultar repositorios de tesis y disertaciones sobre el tema.
- Citar a los investigadores más importantes relacionados al tema
- Citar a autores cuyos trabajos estén relacionados con el tema
- El marco teórico muestra claramente el conocimiento actual respecto al problema planteado.
- La literatura consultada está libre de intereses políticos, institucionales o personales.
- A partir del marco teórico se infiere que el problema de investigación.

7. ANEXOS

En la sección anexo, se deberá adjuntar la matriz de consistencia, esta es el resumen del proyecto de investigación.

Matriz de consistencia

Ejemplo de matriz de consistencia.

Formulación del problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Indicador	Método	Estadística
¿Cuál es el efecto de la luminosidad y temperatura en la productividad del empleado?	Evaluar el efecto de la luminosidad y temperatura en la productividad del empleado	En condiciones inadecuadas de luminosidad y temperatura, hay menor productividad del empleado.	Luminosidad Temperatura Productividad	300 Lux 17 a 27C° 8 horas	Medición de T°, luminosidad Encuesta	Correlación
¿Cuál es el efecto del nivel de ruido en la productividad del empleado?	Evaluar el efecto de los niveles de ruido en una oficina de trabajo en la productividad del empleado.	Oficinas con altos niveles de ruido, influye en forma negativa en la productividad del empleado.	Ruido Productividad	60dB 8 horas	Medición acústica Encuesta	Correlación